

Execução - Circuito Grupo Biologic

Como executar

1. Abra o software wiRedPanda.
2. Selecione Arquivo → Abrir.
3. Escolha o arquivo: Projeto_Ideathon.panda
4. Aguarde o carregamento completo do circuito.

Funcionamento

O circuito está organizado em blocos funcionais:

Sensores (entradas)

Comparadores

ULA simplificada

Flip-Flops JK

Multiplexadores

Decodificador

LEDs indicadores

O fluxo de funcionamento ocorre nessa mesma sequência.

Simulação

Os sensores estão representados por barramentos de 4 bits.

Cada sensor pode assumir valores de:

0000 até 1111

(0 a 15)

Quando o valor ultrapassa o limite definido pelo comparador, é gerado um sinal de risco:

FR → Frequência Cardíaca em risco

SR → Sono em risco

AR → Atividade Física em risco

TR → Temperatura em risco

Esses sinais são enviados à ULA simplificada, responsável por calcular o índice de risco utilizando a equação:

$$R = 4 \cdot SR + 3 \cdot AR + 2 \cdot FR + TR$$

O resultado é armazenado pelos Flip-Flops JK, podendo ser selecionado pelos multiplexadores antes de ser enviado ao decodificador, que aciona os LEDs indicadores.

Testando o circuito

Para facilitar a validação do funcionamento, alguns cenários podem ser testados.

Todos os sensores em condição normal

FR = 0

SR = 0

AR = 0

TR = 0

Resultado esperado:

LED Verde

Apenas Temperatura em risco

TR = 1

Resultado esperado:

LED Verde

Apenas Frequência Cardíaca em risco

FR = 1

Resultado esperado:

LED Verde

Apenas Atividade Física em risco

AR = 1

Resultado esperado:

LED Azul

Apenas Sono em risco

SR = 1

Resultado esperado:

LED Azul

Sono + Frequência Cardíaca

SR = 1

FR = 1

Resultado esperado:

LED Roxo

Sono + Atividade Física + Temperatura

SR = 1

AR = 1

TR = 1

Resultado esperado:
LED Vermelho

Todos os indicadores em risco

FR = 1

SR = 1

AR = 1

TR = 1

Resultado esperado:
LED Vermelho

Teste da memória (Flip-Flops JK)

Configure qualquer combinação de sensores.

Aguarde um pulso de clock para armazenar o resultado.

Modifique os sensores.

Altere o sinal SEL:

SEL = 0 → exibe o resultado atual da ULA.

SEL = 1 → exibe o resultado armazenado nos Flip-Flops JK.

Esse procedimento demonstra o funcionamento da memória implementada no circuito